# MAKALAH
# SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM OPERASI
# DAN STRUKTUR SISTEM OPERASI




Disusun Oleh:

Rizky Ramadhan

(09011282227087)

Dosen Pengampu:

**Ahmad Heryanto, S.Kom., M.T.**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**
**PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**TAHUN AJARAN 2022/2023**

# DAFTAR ISI

**BAB I** ..... **1**

**PENDAHULUAN** ..... **1**

*1.1 Latar Belakang* ..... *1*

*1.2 Rumusan Masalah* ..... *1*

*1.3 Tujuan* ..... *1*

*1.4 Manfaat* ..... *1*

**BAB II** ..... **2**

**PEMBAHASAN** ..... **2**

*2.1 Perkembangan Sistem Operasi* ..... *2*

*2.2 Struktur Sistem Operasi* ..... *3*

**BAB III** ..... **5**

**PENUTUP** ..... **5**

**DAFTAR PUSTAKA** ..... **6**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi komputer, sistem operasi telah menjadi bagian integral dari pengoperasian perangkat keras komputer. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Untuk memahami peran penting sistem operasi dalam dunia komputasi modern, sangatlah penting untuk menelusuri sejarah perkembangan sistem operasi dan memahami struktur dasar dari sistem operasi tersebut.

Sistem operasi, juga dikenal sebagai operating system (OS), adalah perangkat lunak lapisan pertama yang diinstal pada hard disk, atau media penyimpan, komputer. Sistem operasi akan mengelola semua aktifitas komputer, termasuk pengaksesan perangkat keras, pengelolaan proses, seperti penjadwalan proses, dan pengelolaan aplikasi. Peranannya sangat penting. Menurut Abdul Munif (2013), perangkat keras komputer yang paling canggih tidak akan bermanfaat jika tidak didukung oleh sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang terletak pada hardisk atau memori komputer dan berfungsi untuk mengatur atau mengelola hardware dan software, juga disebut aplikasi. Perangkat komputer sangat membutuhkan sistem operasi, jika diibaratkan sistem operasi ini ibarat ruh bagi manusia.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Sistem Operasi hingga saat ini?
2. Apa saja struktur-struktur dalam Sistem Operasi?

## 1.3 Tujuan

1. Untuk memahami definisi dari Sistem Operasi.
2. Untuk mengenal lebih dalam mengenai perkembangan Sistem Operasi.
3. Untuk mengetahui apa saja struktur-struktur dalam Sistem Operasi.

## 1.4 Manfaat

1. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang apa itu Sistem Operasi.
2. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana perkembangannya.
3. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang struktur-strukturnya.

# BAB II
# PEMBAHASAN

## 2.1 Perkembangan Sistem Operasi




Generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat membentuk empat dekade pertama sejarah Sistem Operasi. Keempat generasi tersebut masing-masing melewati periode waktunya masing-masing, yang meliputi:

a. Generasi Awal (1945–1955) Plugboard dan tabung vakum Karena kecepatan perhitungan manusia yang lambat dan kecenderungan kecerobohan dan kesalahan, generasi pertama menyaksikan penciptaan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanis. Komputer generasi ini tidak memiliki sistem operasi, oleh karena itu perintah dikirim langsung ke mesin.
b. Generasi Kedua (1955–1965) Sistem batch dan transistor Sistem pemrosesan batch, yang mencakup tugas-tugas yang diselesaikan secara batch dan kemudian dilaksanakan secara progresif, diperkenalkan pada generasi kedua. Meski sistem komputer generasi ini belum memiliki sistem operasi, namun sejumlah fitur sistem operasi sudah tersedia seperti FMS dan IBSYS.
c. Generasi Ketiga IC dan Multiprogramming (1965–1980) Pada generasi sekarang, sistem operasi bersifat multi-pengguna (digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan) dan multi-pemrograman (melayani beberapa program sekaligus), memungkinkan pengguna interaktif untuk berinteraksi dengan komputer melalui terminal online .
d. generasi keempat Komputer pribadi pasca tahun 1980-an sampai saat ini, sistem operasi digunakan pada jaringan komputer di mana pengguna menyadari bahwa komputer lain saling berhubungan. Era komputasi terdistribusi, dimana komputasi tidak lagi terfokus pada satu titik tetapi terbagi ke beberapa komputer, juga dimulai pada titik ini. Pengguna juga sudah terbiasa dengan Graphical User Interface (GUI), antarmuka komputer grafis yang sangat nyaman. agar mendapatkan kinerja yang lebih baik (Nuraini W, 2018)

## 2.2 Struktur Sistem Operasi

Pada kenyataannya tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Namun menurut Avi Silberschatz, Peter Galvin, dan Greg Gagne, pada umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut:

a. Manajemen Proses

Suatu program sedang dalam proses ketika sedang dijalankan. Untuk menyelesaikan suatu prosedur, diperlukan berbagai sumber daya. Sumber daya ini dapat berupa file, memori, waktu CPU, atau perangkat I/O. Tugas manajemen proses seperti:

1. Membuat atau menghapus proses yang telah dibuat oleh pengguna atau sistem ditangani oleh sistem operasi.
2. Asumsi atau penangguhan proses.
3. Sistem yang telah selesai untuk sinkronisasi proses, komunikasi proses, dan manajemen kebuntuan.

b. Manajemen Memori Utama.

Kumpulan kata atau byte dalam jumlah besar yang ukurannya bisa ratusan ribu atau bahkan jutaan byte membentuk memori utama, atau memori sebagaimana lebih populer disebut. Setiap byte atau kata memiliki alamat unik. Perangkat CPU atau 1/O menggunakan memori utama sebagai ruang penyimpanan untuk akses data. Data yang disimpan di lokasi sementara di memori utama akan hilang setelah sistem dimatikan. Tugas manajemen memori berikut berada di bawah lingkup sistem operasi:

1. Memelihara dan memelihara bagian memori yang sedang digunakan dan dari mereka yang menggunakannya.
2. Memilih proses yang harus dipanggil ke dalam memori jika masih ada ruang.
3. Mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan.

c. Manajemen File

File adalah pengelompokan data terkait yang digunakan untuk tujuan pembuatannya. File dapat diatur secara hierarki (menurut direktori, volume, dll.). Untuk tugas-tugas berikut, sistem operasi merespons manajemen file:

1. Menambah dan menghapus file.
2. Membuat dan menghapus direktori.
3. Primitif yang memungkinkan manipulasi direktori file.
4. Proses pemetaan memori file.
5. Buat cadangan file Anda di penyimpanan yang andal (non-volatile).

d. Manajemen Input-Output

Manajemen Input Output, juga dikenal sebagai Device Manager, menawarkan driver perangkat standar sehingga tindakan I/O (buka, baca, tulis, tutup) dapat distandarisasi. Misalnya, metode yang sama digunakan untuk membaca file dari floppy disk, CD-ROM, dan hard drive. Untuk tugas-tugas berikut, sistem operasi merespons manajemen input-output:

1. Buffer sistem - caching: menyimpan data dari dan ke I/O secara singkat.
2. Antarmuka driver perangkat umum atau spooling yang menjadwalkan konsumsi I/O untuk meningkatkan efisiensi sistem (misalnya, antrian proses).
3. Driver untuk perangkat keras tertentu yang dapat menjalankan operasi "detail" untuk perangkat I/O tertentu.

e. Manajemen Memori Sekunder

Sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder sebagai cadangan memori utama karena memori utama (penyimpanan primer) tidak stabil dan terlalu kecil untuk menyimpan semua data dan program secara permanen. Disk digunakan oleh sistem komputer kontemporer sebagai media penyimpanan online untuk aplikasi dan data. Sistem operasi bertugas mengelola operasi terkait disk:

1. Administrasi ruang kosong.
2. Penempatan penyimpanan.
3. Perencanaan disk.

f. Jaringan (Sistem Distribusi)

Sekelompok banyak prosesor yang tidak berbagi memori atau jam disebut sebagai sistem terdistribusi. Setiap prosesor memiliki memori terpisah. Jaringan komunikasi menghubungkan prosesor sistem, dan protokol digunakan untuk semua komunikasi. Akses ke beragam sumber daya sistem tersedia bagi pengguna melalui sistem distribusi. Salah satu manfaat memiliki akses ke sumber daya gabungan adalah;

1. komputasi yang lebih cepat.
2. Data yang lebih mudah tersedia.
3. Peningkatan ketergantungan.

g. Sistem Proteksi

Perlindungan mengacu pada kontrol terhadap bagaimana pengguna, program, dan prosesor dapat mengakses sumber daya sistem. Mekanisme pertahanan tersebut harus:

1. Memisahkan antara penggunaan yang diperbolehkan dan yang dilarang.
2. Pilih pengendalian yang akan digunakan (tetapkan pengendalian yang akan digunakan)
3. Jelaskan tujuan penerapan perlindungan (dan jelaskan cara menegakkannya).

h. Command-Interpreter System

Sistem operasi digerakkan oleh perintah dan menunggu perintah pengguna. Interpreter kartu kendali, interpreter baris perintah, dan shell UNIX adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan program yang membaca instruksi dan menafsirkan pernyataan kontrol. Sistem Penerjemah Perintah disesuaikan dengan fungsi dan teknologi perangkat I/O yang digunakan, dan sangat berbeda antara satu sistem operasi dengan sistem operasi lainnya. CLI, Windows, berbasis pena (sentuhan), dan contoh lainnya muncul di benak Anda;

1. Penciptaan dan pengelolaan proses adalah salah satu perintah yang mengontrol pernyataan yang dikeluarkan ke sistem operasi.
2. Penanganan I/O adalah nomor dua.
3. Pengelolaan penyimpanan sekunder.
4. Manajemen memori secara umum Akses ke sistem file.

# BAB III
# PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan

Perkembangan sistem operasi dapat dibagi menjadi empat generasi, yaitu generasi awal dengan komputer elektronik pertama tanpa sistem operasi, generasi kedua dengan pengenalan sistem pemrosesan batch, generasi ketiga dengan sistem operasi multi-pengguna dan multi-pemrograman, serta generasi keempat yang melibatkan komputer pribadi dan jaringan dengan antarmuka pengguna grafis.

Struktur sistem operasi modern memiliki beberapa komponen penting. Manajemen proses melibatkan pembuatan, penghapusan, asumsi, dan penangguhan proses. Manajemen memori utama berfokus pada pemeliharaan dan alokasi ruang memori. Manajemen file melibatkan pembuatan, penghapusan, dan manipulasi file serta direktori. Manajemen input-output mencakup pengelolaan perangkat I/O dan buffering data. Manajemen memori sekunder melibatkan administrasi ruang disk dan perencanaan disk. Jaringan atau sistem distribusi memungkinkan akses ke sumber daya sistem melalui jaringan komunikasi. Sistem proteksi bertanggung jawab atas pengaturan akses ke sumber daya sistem. Command-Interpreter System adalah bagian yang menangani perintah dari pengguna dan menafsirkan instruksi untuk sistem operasi.

Keseluruhan makalah ini menguraikan evolusi dan komponen-komponen penting yang membentuk sistem operasi modern, dari generasi awal hingga generasi saat ini, serta menerangkan bagaimana struktur dan komponen-komponen tersebut bekerja bersama-sama dalam mengelola sumber daya dan interaksi di dalam sistem komputer..

## DAFTAR PUSTAKA

Abas Ali Pangera, D. A. (2005). *Sistem Operasi.* Andi.
Josi, A. (2019). *Oleh: Sistem Operasi.* Yayasan Kita Menulis.